LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Ridho 2609106061

Kelas B2 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

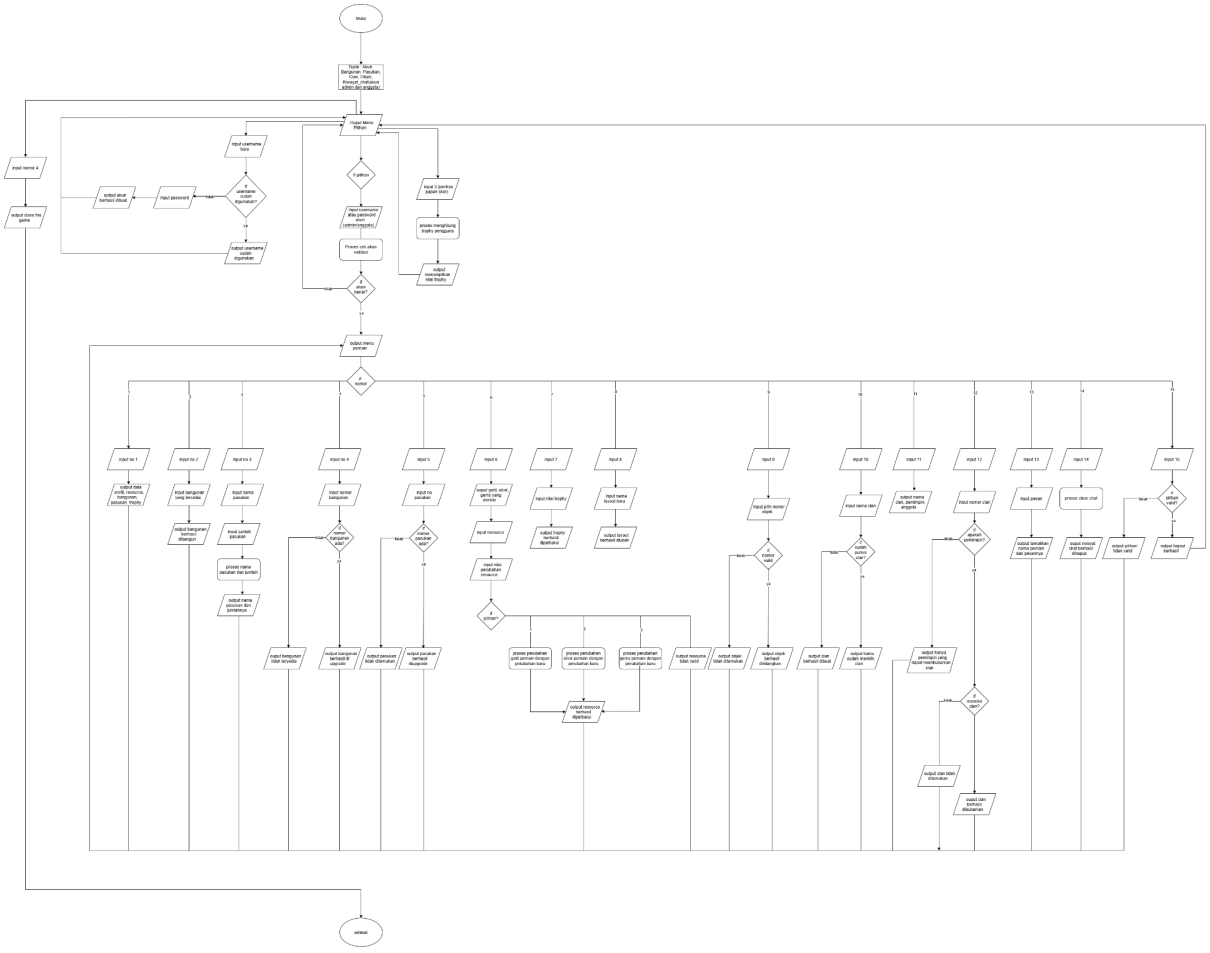
2026

1. Flowchart

(Pada bagian ini, Anda diminta untuk melampirkan flowchart beserta penjelasan singkat yang menggambarkan alur logika program, mulai dari input, proses, hingga output. Pastikan flowchart dibuat dengan simbol yang sesuai untuk mempermudah pemahaman.)

Catatan:

- Jika flowchart terlalu panjang + ribet pakai **on-page atau off-page reference** untuk memecah fiturnya biar ga burem karena kepanjangan(khusus drawio)



Penjelasan singkat alur flowchart saya :

Program akan menyimpan data menggunakan tuple dan list kemudian diproses kedalam beberapa menu jika pemain sudah login namun sebelum itu pengguna harus memilih login (jika memiliki akun), register (jika inging membuat akun baru), melihat trophy, dan keluar game. jika sudah login pengguna akan di tunjukan pilihan profil dan inventori, membangun bangunan, melatih pasukan, upgrade bangunan, upgrade pasukan, mengubah resource, mengubah trophy, mengubah layout desa, menghilangkan objek, membuat clan, melihat clan,

menghapus clan, chat clan, menghapus riwayat chat, dan logout. Jika pengguna memilih salah satu selain logout maka pengguna akan kembali kemenu pilihan tersebut hingga pengguna logout. Kemudian keluar dari game maka program akan berhenti.

2. Deskripsi Singkat Program

(Tuliskan secara ringkas tujuan dan fungsi/manfaat utama dari program yang dibuat.)

Jawab :

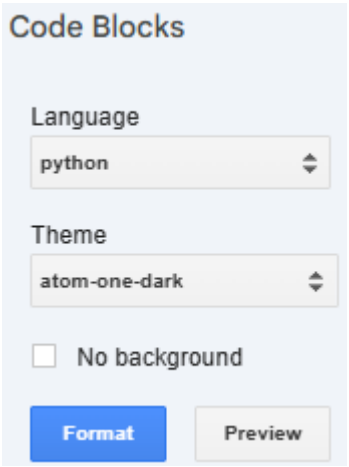
Program yang saya buat berfungsi menyimpan data lalu kemudian mengoutput data tersebut (Tuple & List) menggunakan metode CRUD yang dimana saya mengambil materi game Clash Of Clans yang dimana program meng - Create bangunan, pasukan, membuat clan dll. Kemudian Read seperti membaca profil dan isi chat ataupun memeriksa resource pemain, lalu ada Update yang berfungsi membuat nilai resource bisa diubah, dan terakhir ada Delete yang berfungsi menghapus objek, isi data chat dll.

3. Source Code

(Pada bagian ini, sertakan hanya bagian kode yang berisi fitur penting dari program. Tidak perlu memasukkan seluruh kode, cukup bagian yang relevan dengan fungsionalitas utama.)

Catatan:

- **Gunakan ekstensi Code Blocks di Google Docs** untuk menampilkan kode dengan format yang lebih rapi. Jangan hanya copas dari VS Code
- Unduh dan instal ekstensi di sini:
  Code Blocks - Google Workspace Marketplace
- **Jangan gunakan tabel** untuk menampilkan kode program.
- Untuk **Source Code Font Uk : 10**
- Gunakan **“Language”** dan **“Theme”** yang sudah ditentukan



Contoh Format dalam Laporan:

A. Fitur Tambah Data

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin menambah suatu data.

```
#Sistem manajemen state & resource
Judul = "Clash of Clan Multiuser" #biar kelihatan keren aja sebenarnya buat
namanya gini

#data pemain
# [username , password, gold, elixir, gems, trophy, layout]

akun = [
    ["ridho", "123", 1000, 5000, 100, 1200, "Desa Utama"],
    ["miku", "456", 2000, 4000, 150, 1500, "Desa Perang"]
]

#data bangunan : [username, nama, level]
bangunan = [
    ["ridho", "Cannon", 2],
    ["ridho", "Gold Mine", 3],
    ["miku", "Archer Tower", 2]
]

#data pasukan: [username, nama, jumlah, level]
pasukan = [
    ["ridho", "Barbarian", 10, 1],
    ["miku", "Archer", 20, 2]
]
```

```
#data clan: [nama clan, pemimpin, anggota]
clan = [
    ["Warrior", "ridho", ["ridho", "miku"]]
]

#data objek desa: [username, nama objek]
objek_desa = [
    ["ridho", "Pohon"],
    ["ridho", "Batu"],
    ["miku", "Pohon"]
]

#data chat: [username, pesan]
riwayat_chat = [
    ["ridho", "Halo semua"],
    ["miku", "Siap menyerang"]
]

while True:
    print()
    print("1. Login")
    print("2. Buat akun")
    print("3. Papan skor")
    print("4. Keluar")

    menu = input("Pilih menu: ")

    if menu == "1":
        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")

        pemain = None

        for data in akun:
            if data[0] == username and data[1] == password:
                pemain = data
                break

        if pemain == None:
            print("Login gagal")
            continue
```

```
        print("Selamat datang,", pemain[0])

        while True:
            print()
            print("==MENU PEMAIN==")
            print("1. Profil dan inventori")
            print("2. Membangun bangunan")
            print("3. Melatih pasukan")
            print("4. Upgrade bangunan")
            print("5. Upgrade pasukan")
            print("6. Mengubah resource")
            print("7. Mengubah Trophy")
            print("8. Mengubah layout desa")
            print("9. Menghilangkan pohon/batu")
            print("10. Membuat clan")
            print("11. Melihat clan")
            print("12. Menghapus clan")
            print("13. Chat clan")
            print("14. Menghapus riwayat chat")
            print("15. Logout")

            aksi = input("Pilih menu: ")

            # Read: Profil Dan Inventori
            if aksi == "1":
                print()
                print("Username:", pemain[0])
                print("Gold:", pemain[2])
                print("Elixir:", pemain[3])
                print("Gems:", pemain[4])
                print("Trophy:", pemain[5])
                print("Layout:", pemain[6])

                print()
                print("Bangunan:")
                for data in bangunan:
                    if data[0] == pemain[0]:
                        print(data[1], "- Level", data[2])

                print()
                print("Pasukan:")
                for data in pasukan:
                    if data[0] == pemain[0]:
```

```
                    print(data[1], "- Jumlah:", data[2],
                          "- Level:", data[3])

        # Create: Bangunan
        elif aksi == "2":
            nama = input("pilih Canon, Gold Mine, Archer Tower: ")
            bangunan.append([pemain[0], nama, 1])
            print("Bangunan berhasil dibuat")

        # Create: Pasukan
        elif aksi == "3":
            print("Barbarian, Archer")
            nama = input("Nama pasukan: ")
            jumlah = int(input("Jumlah pasukan: "))
            pasukan.append([pemain[0], nama, jumlah, 1])
            print("Pasukan berhasil dilatih")

        # Update: Upgrade Bangunan
        elif aksi == "4":
            daftar = []

            for data in bangunan:
                if data[0] == pemain[0]:
                    daftar.append(data)

            for i in range(len(daftar)):
                print(i + 1, daftar[i][1],
                      "- Level", daftar[i][2])

            nomor = int(input("Tekan nomor untuk upgrade bangunan yang
tersedia: "))

            if 1 <= nomor <= len(daftar):
                daftar[nomor - 1][2] += 1
                print("Bangunan berhasil diupgrade")
            else:
                print("Bangunan tidak ditemukan.")

        # Update: Upgrade Pasukan
        elif aksi == "5":
            daftar = []

            for data in pasukan:
```

```
                if data[0] == pemain[0]:
                    daftar.append(data)

            for i in range(len(daftar)):
                print(i + 1, daftar[i][1],
                      "- Level", daftar[i][3])

            nomor = int(input("Nomor pasukan: "))

            if 1 <= nomor <= len(daftar):
                daftar[nomor - 1][3] += 1
                print("Pasukan berhasil diupgrade")
            else:
                print("Pasukan tidak ditemukan.")

        # Update: Resource
        elif aksi == "6":
            print("1. Gold")
            print("2. Elixir")
            print("3. Gems")

            resource = input("Pilih resource: ")
            perubahan = int(input("Masukan nilai resource yang diubah: "))

            if resource == "1":
                pemain[2] = max(0, pemain[2] + perubahan)
            elif resource == "2":
                pemain[3] = max(0, pemain[3] + perubahan)
            elif resource == "3":
                pemain[4] = max(0, pemain[4] + perubahan)
            else:
                print("Resource tidak valid.")
                continue

            print("Resource berhasil diperbarui")

        # Update: Trophy
        elif aksi == "7":
            perubahan = int(input("Masukan nilai trophy: "))
            pemain[5] = max(0, pemain[5] + perubahan)
            print("Trophy berhasil diperbarui")

        # Update: Layout
```

```
        elif aksi == "8":
            pemain[6] = input("Nama layout baru: ")
            print("Layout berhasil diubah")

        # Delete: Pohon/batu
        elif aksi == "9":
            daftar = []

            for data in objek_desa:
                if data[0] == pemain[0]:
                    daftar.append(data)

            for i in range(len(daftar)):
                print(i + 1, daftar[i][1])

            nomor = int(input("pilih Nomor pohon/batu: "))

            if 1 <= nomor <= len(daftar):
                objek_desa.remove(daftar[nomor - 1])
                print("Objek berhasil dihilangkan")
            else:
                print("Objek tidak ditemukan.")

        # Create: Clan
        elif aksi == "10":
            nama = input("Nama clan: ")
            sudah_punya = False

            for data in clan:
                if pemain[0] in data[2]:
                    sudah_punya = True

            if sudah_punya:
                print("Kamu sudah memiliki clan.")
            else:
                clan.append([nama, pemain[0], [pemain[0]]])
                print("Clan berhasil dibuat")

        # Read: Clan
        elif aksi == "11":
            for data in clan:
                print()
                print("Clan:", data[0])
```

```
            print("Pemimpin:", data[1])
            print("Anggota:", data[2])

    # Delete: Bubarkan Clan
    elif aksi == "12":
        for i in range(len(clan)):
            print(i + 1, clan[i][0],
                  "- Pemimpin:", clan[i][1])

        nomor = int(input("Nomor clan: "))

        if 1 <= nomor <= len(clan):
            if clan[nomor - 1][1] == pemain[0]:
                clan.pop(nomor - 1)
                print("Clan berhasil dibubarkan")
            else:
                print("Hanya pemimpin yang dapat membubarkan clan.")
        else:
            print("Clan tidak ditemukan.")

    # CREATE: Chat clan
    elif aksi == "13":
        pesan = input("Pesan: ")
        riwayat_chat.append([pemain[0], pesan])

        print()
        print("Riwayat chat")
        for data in riwayat_chat:
            print(data[0] + ":", data[1])

    # DELETE: Riwayat chat
    elif aksi == "14":
        riwayat_chat.clear()
        print("Riwayat chat berhasil dihapus")

    # Logout
    elif aksi == "15":
        print("Logout berhasil.")
        break

    else:
        print("Pilihan tidak valid.")
```

```
    # Create: Akun baru
    elif menu == "2":
        username = input("Username baru: ")
        sudah_ada = False

        for data in akun:
            if data[0] == username:
                sudah_ada = True

        if sudah_ada:
            print("Username sudah digunakan")
        else:
            password = input("Password baru: ")
            akun.append([
                username, password, 1000, 1000, 50, 0, "Desa Utama"
            ])
            print("Akun berhasil dibuat")

    # Read: Papan leaderboard
    elif menu == "3":
        papan_skor = []

        for data in akun:
            papan_skor.append([data[0], data[5]])

        papan_skor.sort(key=lambda data: data[1], reverse=True)

        print()
        print("Papan leaderboard")
        for i in range(len(papan_skor)):
            print(i + 1, papan_skor[i][0],
                  "-", papan_skor[i][1], "Trophy")

    elif menu == "4":
        print("Close the game")
        break

    else:
        print("Pilihan tidak valid.")
```

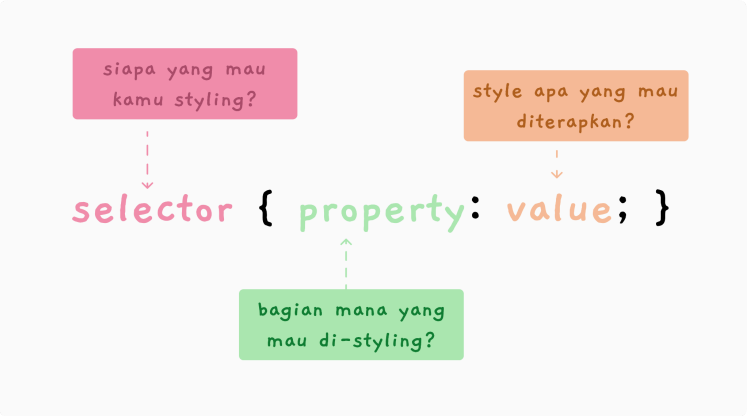
B. Fitur xxx

Fitur yang saya pakai :

Fitur Login, regis atau buat akun baru, membaca nilai trophy akun yang sudah ada, keluar. Kemudian fitur Create bangunan, pasukan, akun, chat, Read membaca profil & inventori dan lain-lain, Update nilai resource, trophy dan lain - lain, Delete objek, riwatat chat.

4. Hasil Output

(Sertakan tangkapan layar atau hasil output dari program setelah dijalankan.)



Gambar 4.1 Contoh
Gambar <nomor bab>.[index] <judul-gambar>

Hasil Output Program saya

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Desktop\Praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026 (Folder Repository)> & C:/Users/lenovo/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "
c:/Users/lenovo/OneDrive/Desktop/Praktikum-apd-2026/praktikum-apd-2026 (Folder Repository)/Postetst-apd-5/Postest-5.py"

1. Login
2. Buat akun
3. Papan skor
4. Keluar
Pilih menu: 1
Username: ridho
Password: 123
Selamat datang, ridho

==MENU PEMAIN==
1. Profil dan inventori
2. Membangun bangunan
3. Melatih pasukan
4. Upgrade bangunan
5. Upgrade pasukan
6. Mengubah resource
7. Mengubah Trophy
8. Mengubah layout desa
9. Menghilangkan pohon/batu
10. Membuat clan
11. Melihat clan
12. Menghapus clan
13. Chat clan
14. Menghapus riwayat chat
15. Logout
Pilih menu:
```

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

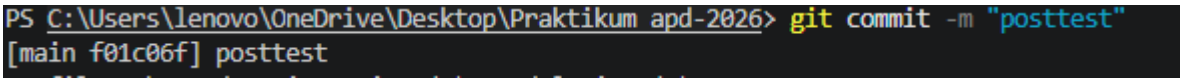
screenshoot dan penjelasan pas git add

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Desktop\Praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026 (Folder Repository)\Kelas b2\Postest\Posstest-
apd-4> git add *
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Desktop\Praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026 (Folder Repository)\Kelas b2\Postest\Posstest-
apd-4>
```

Git add * berfungsi untuk memasukan semua perubahan pada folder

5.2 Git Commit

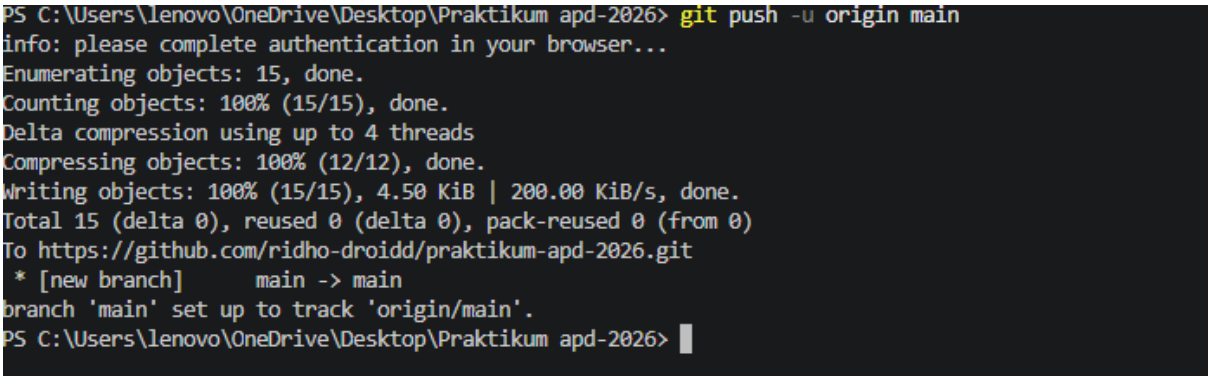
screenshoot dan penjelasan pas git commit



Git commit berfungsi menyimpan perubahan setelah git add sebelumnya yang dimana git add berfungsi memasukan perubahan dan git commit menyimpannya.

5.3 Git Push

screenshot dan penjelasan pas git push



Git push berfungsi untuk mengirimkan commit ke Github tersebut yang dimana git commit menyimpan perubahan dan git push mengirimkan perubahan tersebut ke github.